André Thiago Pfleger
Mark: 7/10 (total score: 7/10)



+23/1/54+

Cálculo 1 (turma 208B) — Prova 01 — 14/04/23

► **Questão 1** Sabendo que a derivada da função $f(x) = e^x$ é $f'(x) = e^x$, podemos afirmar que, se $g(x) = xe^x$, então a função $g'(x) - g(x)$ é igual a:

[X] $f(x)$ [B] 0 [C] $g(x)$ [D] $xg(x)$ [E] $x^2 f(x)$

► **Questão 2** Assinale a alternativa que contém uma função que satisfaz $f''(x) + f(x) = 0$ para todo x real.

[A] $f(x) = x^2$ [X] $f(x) = \text{sen}(x)$ [C] $f(x) = 1/x$ [D] $f(x) = 3$ [E] $f(x) = \ln(x)$

► **Questão 3** Seja $f(x) = 5x^{-3}$, definida para $x \neq 0$. O valor de $f'(1)$ é:

[A] 15 [B] -8 [C] 8 [X] -15 [O] nda

► **Questão 4**
Sabendo que uma equação do terceiro grau possui no máximo 3 soluções, considere a função $f(x) = 4x^3 + 8x^2 - x - 2$ e assinale a alternativa correta sobre as soluções da equação $f(x) = 0$:

[X] a equação possui duas soluções negativas e uma positiva
[B] a equação possui menos do que três soluções reais
[C] a equação possui três soluções positivas
[D] a equação possui três soluções negativas
[E] a equação possui duas soluções positivas e uma negativa

► **Questão 5** Resolva este **confronto**: o valor de $\lim_{x\to 2^+} \sqrt{x-2}\cos(1/(x-2))$ é:

[A] $-\infty$ [B] $+\infty$ [X] 0 [D] 1 [E] $\sqrt{3}/2$

► **Questão 6** Seja r a reta tangente ao gráfico de $y = \ln(x)$ que passa pelo ponto $(0, -1)$. Esta reta também passa por qual dos pontos abaixo?

[A] $(-1, 0)$ [B] $(3, 4)$ [C] $(2, 2)$ [X] $(2, 1)$ [O] $(1, 1)$

► **Questão 7** Se somarmos todos os valores de a para os quais o gráfico de $y = x^4 - 6x^2$ possui uma reta tangente horizontal no ponto $(a, f(a))$, obtemos que valor?

[X] 0 [B] 2 [C] $-\sqrt{3}$ [O] $\sqrt{3}$ [E] 1

► **Questão 8** Seja a um número real. Sabendo que o valor de $\lim_{x\to a} \dfrac{x^2 - a^2}{x - a} = 8$, podemos deduzir que o valor de a é:

[A] 8 [B] $1/8$ [X] 4 [D] 1 [E] $1/4$

► **Questão 9** Assinale a alternativa que contém a fórmula correta para a derivada da função $\dfrac{f(x)}{g(x)}$.

[A] $\dfrac{f'(x)}{g'(x)}$

[B] $\dfrac{f'(x)g(x) + g'(x)f(x)}{g(x)^2}$

[C] $\dfrac{f'(x)g(x) - g'(x)f(x)}{g(x)}$

[X] $\dfrac{f'(x)g(x) - g'(x)f(x)}{g(x)^2}$

[E] $\dfrac{f'(x)g(x) - g'(x)f(x)}{g'(x)^2}$

► **Questão 10** Calcule $\lim_{x\to-\infty} \dfrac{-4x^3 + 3x + 1}{x^2 + 1}$:

[A] $-\infty$ [B] -4 [C] 0 [X] $+\infty$ [E] 4

RASCUNHO

+23/3/52+

Cálculo 1 (turma 208B) — Prova 01 — 14/04/23

- Na parte superior de cada página da sua prova, há um conjunto de três números escritos em um formato similar ao que usamos para escrever uma data, por exemplo +**25**/**42**/**87**+. O primeiro destes números (**25** no exemplo) identifica a sua prova e, portanto, deve ser igual em todas as páginas que estão em sua posse.
- Esta folha de respostas é a única que será levada em conta para a correção. Todas as outras folhas são um presente para você.
- Preencha seu número de matrícula (um algarismo por coluna) e seu nome completo abaixo. Provas sem identificação vão para o limbo.
- Ao preencher cada quadrado abaixo, preencha-o completamente usando caneta azul ou preta. Marcar um **X** no quadrado não é suficiente.

Número de matrícula:

0	0	0	■	■	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1
■	■	■	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	■	3	3
4	4	4	4	4	4	■	4
5	5	5	5	5	5	5	■
6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9

Nome completo (preencha no interior do retângulo):

André Thiago Pfleger

QUESTÃO 1: [X] B C D E

QUESTÃO 2: A [X] C D E

QUESTÃO 3: A B C [X] [■]

QUESTÃO 4: [X] B C D E

QUESTÃO 5: A B [X] D E

QUESTÃO 6: A B C [X] [■]

QUESTÃO 7: [X] B C [■] E

QUESTÃO 8: A B [X] D E

QUESTÃO 9: A B C [X] E

QUESTÃO 10: A B C [X] E